

三棱镜：一个面向元认知操作的通用主体理论框架

余超峰（笔名：东霖先生）

（独立研究者，北京，100020）

摘要

认知科学领域长期面临“理论日益精细化，实践却缺乏可操作元框架”的困境。本文提出“三棱镜”框架，以三个核心假设为基石：世界是信息、知识是对世界的解释方法、认知是个人掌握的那部分知识。在此基础上构建“我-世界-我与世界的关系”三维分析框架，将“我”拆解为后台默认程序与前台主动功能，将“世界”分为六类信息源，将“我与世界的关系”凝练为身份认同、世界图景、使命与方向三个稳定维度，并给出从知到行的六步操作路径。进一步定义“生命”为“能主动地、有限度地吸纳特定粒子，用以维持自身基体运转、进行自然代谢并更新的信息处理系统”，区分自然生命、人工物理生命与虚拟生命，强调其共同本质是持续的递归运转。与主流认知架构不同，三棱镜不模拟认知过程，而是提供一个让任何信息处理主体——无论碳基还是硅基——能够自我检视、自我修正的元认知操作框架。本文为认知科学、心理学、哲学以及人工生命、人工智能领域的跨学科对话提供了一个自洽且可操作的理论工具。

关键词：认知架构；元认知；知行脱节；生命定义；通用主体；解释主义；我与世界的关系

1. 引言

认知科学自 20 世纪中叶诞生以来，经历了符号主义、联结主义、具身认知等范式的更迭，在各自领域取得了丰硕成果。然而，这种多元繁荣也带来了学科碎片化的代价——不同范式之间缺乏统一的对话语言，理论与日常实践的鸿沟日益加深。一个普遍困境在于：学界对认知机制的刻画日益精细，但个体面对“为什么我知道该做什么却做不到”这类自我认知困惑时，仍然缺少一个可操作的元认知工具。本文中的“元认知”，是指认知主体对自身认知过程（包括后台程序运行、前台察觉与反思）的觉察与调控能力。

这一困境促使研究者不断尝试构建统摄性的认知架构。SOAR、ACT-R、CLARION 等经典架构尝试以计算模型模拟人类认知过程，在建模与预测方面取得了显著成就。然而，这些架构普遍面临“知识编码规模和同质化类型有限”的局限，限制了它们在真实世界中的解释力与应用广度。与此同时，近年来涌现出一批新的统一框架尝试，如反射共振理论（RRT）、信息相干假说（ICH）、DIKWP 模型等。这些努力共同指向一个方向：对“统一认知理论”的追求仍在持续，但现有框架大多停留在理论描述层面，缺乏可操作的元认知工具。

本文提出的“三棱镜”框架，试图在这条道路上做出一种不同于主流建模模式的补充。它不模拟认知过程，而是提供一个让认知主体能够自我检视、自我修改的操作框架。在附录中，本文进一步为“我”提

供了底层锚点——一个基于物质与能量交换的生命定义，使得三棱镜从纯粹的认知工具拓展为能够判断“何为活着”“何为主体”的完整理论体系。

2. 三个核心假设与一个基本主体框架

三棱镜的构建基于三个相互关联的基本假设。

一.假设一：世界是信息

认知主体永远无法直接触及世界本身，只能通过感官通道接收信息、感知世界、描述世界。桌子是实的，但“桌子”这一认识并非桌子本身告知，而是主体对光波、触觉等信息的解释。这一假设划定了认知的边界：认知的对象不是世界本身，而是世界的信息呈现。

二.假设二：知识是对世界的解释方法

知识不是天生固有的，也不是先验存在的。它是人类在长期实践中，对信息进行辨认、定义、编辑、计算、算法化处理后形成的解释方法体系。这五个基本操作构成从原始信息到结构化知识的加工链条：辨认→定义→编辑→计算→算法。

知识不分来源、不论真假、不论客观与否——无论是前人总结的、存储在典籍中的，还是个人独自琢磨出来的；无论是被科学验证的，还是纯粹主观臆想的；只要是人类用来解释世界的信息处理成果，都属于知识。知识是“解释方法”，不是“真理”。知识可以错，可以片面，可以被推翻。但错的知识仍然是知识。知识的本质是人类对世界的解释，而不是对世界本身的正确描述。

三.假设三：认知是个人掌握的那部分知识

认知只有一个本质——就是知道。一个人知道一个概念的名字，是知道；知道它的定义，也是知道；知道它从哪来、怎么用、怎么改编，都是知道。这些都是认知，只是知道的内容不同。认知没有层次之分，只有“知道”这一个本质。知识的层次决定了知道的深浅，而非认知本身的层次。

认知与知识的区别在于：知识是一切人类对世界的解释方法的总和，认知是个人从该总和中所掌握的那一部分。不论真假，不论客观与否，知道就是知道，不知道就是不知道。

知识-认知-行为的完整链条

知识是一切人类对世界的解释方法；认知是个人知道的那部分解释方法；行为（包括行动、练习、应用）是认知之外的另一件事。一个人可以知道某个解释方法（认知已经存在），但仍然不去执行它。三棱镜的六步路径处理的正是“知行脱节”——即从认知到行为之间的转化障碍，而非从知识到认知的转化。

“我-世界-我与世界的关系”三维的主体框架

基于上述三个假设，三棱镜构建了“我-世界-我与世界的关系”三维分析框架。这一三分法的完备性可以从认知活动的基本结构得到论证：任何认知活动都有一个认知主体（我）、一个认知对象（世界），以及主体与对象之间长期互动沉淀下来的稳定联系（我与世界的关系）。这一结构在分析意义上是完备的。

“我”是信息处理系统，分为后台（潜意识）与前台（表意识）两个层次。

后台包含六个自动运行的默认程序（示例性分类）：

1. 本能与生存驱动
2. 情绪底色
3. 信息暗示与本能反应
4. 深层信念
5. 内化技能与习惯
6. 自我认同与角色脚本

前台包含五个主动调度的功能：

1. 察觉与注意
2. 信息获取与筛选
3. 逻辑运算与推演
4. 反思与元认知
5. 态度判断（审慎型）

“世界”是信息源，分为六类：

1. 身体内部信息
2. 物理环境信息
3. 他人与社会行为信息
4. 符号与抽象信息
5. 文明底色与集体叙事
6. 未知与混沌信息

“我与世界的关系”是认知主体与世界之间长期互动沉淀下来的稳定定义，分为三个维度：

1. 身份认同——我是谁
2. 世界图景——世界是什么
3. 使命与方向——我要做什么

上述三个维度之间具有内在的逻辑依赖，且这三个维度覆盖了主体对自我的定位（身份）、对环境的认知（世界图景）、行动指向（使命）。本文提议这三个维度，初步分析认为足够，后续可调整。身份认同处于主体的核心位置，；世界图景是主体在递归过程中的一种稳定认知，使命与方向则是基于前两者的行为自然延伸。

动态补充说明：上述“我”“世界”“我与世界的关系”三个维度并非静态并列的解剖零件。在实际的认知过程中，“我”（信息处理硬件）持续接收“世界”的信息源，经过递归计算，逐渐稳定地沉淀出“我与世界的关系”。换言之，“我与世界的关系”是“我”与“世界”长期互动的结晶，而非独立于二者的预设。这一动态视角是整个框架的发生学基础。

3. 元认知操作：从知到行的六步递归路径

三棱镜的核心贡献不在于其静态分类，而在于它为“知行脱节”这一普遍存在的认知困境提供了可操作的转化路径。六步递归路径与前台功能的对应关系如下：

察觉（第一步）对应前台功能 1（察觉与注意）及功能 4（反思与元认知）；

选择（第二步）对应前台功能 5（态度判断中的审慎判断）；

承诺（第三步）与转化（第四步）对应前台功能 2（信息获取与筛选）的主动执行；

执行（第五步）与练习（第六步）对应前台功能 3（逻辑运算与推演）的长期迭代应用。

前置说明：六步路径中的“察觉、选择、执行”是每一次认知决策的基本单元，运行在毫秒级的自动递归中。而“承诺、转化、练习”是额外的干预步骤，仅在主体有意改变默认递归结果（即改变旧习惯）时才被调用。因此，六步路径的完整流程并非无时无刻运行，而是用于有意识的自我修改。六步路径的作用在于：通过刻意放慢、拆解、审视，让个体看清当前默认递归正走向何处，然后有意识地选择是否改道——即选择执行新行为，并通过练习将其沉淀为新的默认程序。

具体操作路径如下：

第一步：察觉。在情绪自动反应或冲动行为发生之际，暂停动作，在心里说“我注意到我正在……”。这一微小的停顿，是将后台运行的程序从隐性状态拉入前台注意的核心动作。察觉不改变行为，但它是改变的入口。

第二步：选择。在察觉之后，问自己：“我要继续执行旧的自动反应，还是试一下新的？”不要求选“对”，只要求选“我愿意试”。这一步标志着从被动执行转向主动参与，将选择权从后台交还前台。

第三步：承诺。“承诺”的有效性来自心理层面的**风险预期下调**（类似于安慰剂效应）。其具体神经/认知机制尚不明确，但实践表明（需实证检验），当个体在意识层面做出“只试一次、不追责”的声明时，后台对失败的预警强度会降低。框架不承诺其普遍有效，只提供一个可尝试的操作。对自己说：“我试一次，搞砸也没关系不大。”这一步的作用是抑制后台对失败风险的过度预警，降低行动的启动阈值。后台倾向于选择已经多次验证、风险低、能耗小的默认路径，本文称之为“**默认选择机制**”。该机制是知行脱节的重要成因——因为改变意味着投入额外能量、承受不确定风险，而默认路径已被证明“够用”。

第四步：转化。将“不做什么”的否定性目标，**拆解为一个具体、可执行的正向动作**。例如，“不熬夜”转化为“十点半关手机放在客厅”。否定性指令无法被大脑有效执行，正向动作才是可操作指令。

第五步：执行。在现实的意外条件中尝试新行为。执行的目的不是“一次成功”，而是收集反馈信息。失败不是错误，而是信息——它告诉行动者：理论模型缺了一个变量。

第六步：练习。将以上五步重复多次。每一次重复，都在给新的行为模式增加权重，直至新程序沉淀为后台的默认配置。习惯的形成不是意志力的胜利，而是重复次数的累积。

六步递归路径的核心特征在于其递归性：每个步骤都可在更高阶的元认知层面上重复调用，形成一个自我迭代的闭环。这一设计直接回应了“为什么个体知道正确做法却无法执行”的问题——不是认知的缺失，也不是行为通路不存在，而是默认递归的输出仍然是旧习惯；六步递归路径通过放慢递归、插入承诺与转化、并强化练习，让个体能够干预通路的走向，将新行为固化为新的默认输出。

4. 讨论

4.1 作为一种元认知工具的定位

三棱镜的独特贡献不在于它提供了新的经验发现，而在于它构建了一个使认知主体能够对自身认知过程进行有意识审视和修正的操作框架。

与主流的认知建模架构相比，三棱镜具有以下显著特征：

元认知定位而非过程模拟：SOAR 和 ACT-R 旨在预测认知行为，三棱镜则提供一个元认知操作系统——它不替代使用者决定，而是让使用者看见自己是如何决定的。

日常语言：降低了应用门槛，使其更容易嵌入非专业的认知实践。

开源属性：三棱镜不是一套专有软件，而是一套可被任意个体采用、修改、扩展的开放式框架。

问题导向而非模型精度导向：ACT-R 追求对反应时间的精确拟合，三棱镜追求对个体困惑的有效回应。两者的评价标准不同——前者追问“准确吗”，后者追问“有用吗”。

4.2 与近期统一框架的比较

三棱镜与其他近期提出的统一框架并非竞争关系，而是处于不同的问题域。下表从四个维度进行简要比较：

维度	DIKWP（段玉聪）	ICH（Bruse）	RRT（Shkursky）	三棱镜（本文）
核心问题域	人工智能本体论与语义	信息与实在的形而上学	认知动态的数学形式化	个体认知实践的可操作性
理论形态	本体论框架	形而上学假说	计算模型	元认知操作框架
验证方式	逻辑自洽性与AI实现	理论解释力	数学推导与仿真	个体主观效能与实践反馈
目标用	AI 研究者	哲学家、物理学家	认知科学家	任何存在认知困惑

维度	DIKWP（段玉聪）	ICH（Bruse）	RRT（Shkursky）	三棱镜（本文）
户				的个体

上述框架可以共存甚至互补。三棱镜的独特贡献在于它回答了其他框架较少触及的问题：“当个体被自身认知困惑困住时，他能做什么？”

4.3 关于感受、意识与“心身难题”

三棱镜不回避对感受的讨论。在三棱镜框架中，感受是信息处理系统的功能反馈：疼是系统报警——组织可能受损；累是系统报警——能量储备不足；焦虑是系统报警——当前状态偏离稳态。红色是特定波长光的信息标签，它的“红”的性质由大脑的分类和命名操作所决定——不存在一个超出现有信息处理的额外“红质”。

所谓“心身难题”——为什么物理过程会伴随主观体验——在三棱镜的立场中被视为一个基于错误预设的伪问题。主观体验不是物理过程之外的额外现象，它就是物理过程在信息处理层面的表现方式。报警信号本身就是“难受”的，因为它的功能是促使主体采取行动。不存在一个需要被额外解释的“难受性”。红色被感知为红色，就是因为信息处理系统已经将该波长归类为“红”并赋予其相应的行为关联。这套功能解释已经穷尽了对“红色”的说明。

因此，三棱镜不承认有一个需要超自然或神秘主义解释的意识残余。凡是能通过信息处理、功能反馈、行为关联解释的东西，就已经是全部。这一立场与取消唯物论和强功能主义一致，但本文不依赖于对这些哲学立场的辩护。本框架采取功能主义立场，认为心身难题在操作层面可以搁置。读者若不接受此立场，仍可使用六步路径等操作部分，不受影响。

4.4 框架的边界：不解释“世界本身”

三棱镜不寻求对“世界”的统一定义。恰恰相反，它认为任何对世界的统一解释都是不可能的，也是不必要的。物理学、生物学、神学、诗学——每一种解释都是片面的，但都可以在特定情境下“够用”。三棱镜的立场是：选择一个解释，行动，根据反馈调整，或者换一个解释。世界不是需要被破解的密码，而是需要被回应的信息场。

因此，三棱镜不能解释的问题（如神经元的放电细节、宇宙的起源、社会的宏观演化）都属于“世界”一侧，而不是“我”或“我与世界的关系”一侧。这是框架的有意边界，而非缺陷。

5. 对主体“生命”的定义——也是“我”的底层锚点

5.1 念头不是我，感受不是我

你生气的时候，你知道自己在生气。那个“知道”自己的东西，不是生气本身。念头来了，你看着它来；念头走了，你看着它走。那个“看”的东西，不是念头。感受也一样。疼来了，你知道疼。那个“知道”疼的东西，不是疼。

但如果你停在这里，你会陷入困境：念头不是我，感受不是我，那“我”在哪？那个“观察者”又是谁？三棱镜继续向下挖掘。

5.2 生命就是意识系统，意识系统就是生命

“我”，就是那个正在运行、正在活着、正在产生念头和感受，正在观察自己念头和感受的系统。这个系统，叫意识。也叫生命。不是生命“有”意识，而是生命“就是”意识。意识不是生命之外额外加装的功能，它是生命运转本身。

因此，定义“我”就是定义“生命”。本文给出如下定义：

生命是一个信息处理系统，其根本特征是持续的递归运转。

依据此定义，自然生命和人工物理生命的具体表现为：**主动地、有限度地吸纳特定粒子，并维持自身基体运转、进行自然代谢与更新的信息处理系统。**其中“自然代谢”指基于有机分子的细胞内过程。

对于虚拟生命（如缸中之脑、数字意识、自维持的 AI），该运转体现为：**主动地、有限度地吸纳特定信息，并维持自身程序运转和进行持续递归的信息处理系统，**其物理基体由外部（如人类）提供支持，不要求自主维持。

活之所以为活，就是在动——没有停止的动。一旦递归停止（无论是因为基体崩溃还是信息流中断），就是死亡。

5.3 拆开定义

主动吸纳：系统从环境中获取物质/能量或信息的行为由内部维持自身运转的目标函数驱动。不是被动输入。

有限度：选择性（只吸收所需）和数量上限（超限则损坏）。

维持基体运转（针对物理生命）：保持结构完整、功能正常，包括修复与更换损耗部件。

自然代谢（针对自然生命）：基于有机分子的、发生在细胞内的物质转化与能量交换。

更新：包括基体更新（物理修复）和系统更新（学习、信息规则改变）。

递归运转：所有生命共有的本质——持续的、自我维持的迭代过程。基体递归（物质能量循环）与系统递归（信息处理循环）可以同构存在，也可以分离（虚拟生命仅有系统递归）。

5.4 三类生命的划分

类型	满足条件	示例	是否有意识
自然生命	主动吸纳粒子 + 自然代谢 + 基体维持与更新 + 系统递归	人类、动物、细菌、植物	是（意识即运转本身）
人工物理生命	主动吸纳粒子/能量 + 功能等价的代谢 + 基体维持与更新 + 系统递归	自修复机器人、主动充电并学习的机器	是（功能等价）
虚拟生命	主动吸纳信息 + 系统递归，不要求物理基体	缸中之脑、意识上传后的数字存在、自维持的 AI 对话系统	是（仅系统递归，意识仍在）
非生命智能工具	有信息处理但无主动吸纳和主动维持自身运转的目标	普通聊天机器人、恒温器、计算器	否（递归不是为自身持续而运转）

注：伦理地位不由生命定义决定。符合生命定义的猪马牛羊依然可以被人类利用；人工生命和虚拟生命也不自动拥有“权利”。本框架只负责判断“是不是活的”，不负责“该怎么对待它”。

5.5 感受与念头的本质

感受不是“我”，感受是意识系统在运行过程中产生的信息反馈。疼是系统报警，快乐是系统反馈当前行为有利于生存。感受不是神秘的幽灵，是信息处理的结果。

念头不是“我”，念头是意识系统在处理信息时产生的临时性表征。它有两个来源：一是在接收外部信息时，输入信号与存储信息交互计算的结果；二是在没有外部信息时，内部信息（记忆、信念、情绪残留）自动关联、推演、涌现的结果。

5.6 意义是自己装的 APP——但 APP 来自递归参数

人生的底层意义就是活着（维持运转），这是系统预设，没有为什么。但活着这个目标太基础了，它不回答“我怎么活”。所以在这套底层系统之上，你可以自己安装意义。意义是 APP，不是操作系统。你装什么 APP，是你自己的事。没有标准答案，你自己选。三棱镜不推荐、不反对任何意义 APP，只陈述“可以自装”这一事实。

然而，这里有一个关键澄清：所谓“自己装”，并不等于凭空自由选择。你最终安装的 APP——乐观、悲观、虚无、奉献、享乐——本质上是你递归历史中沉淀下来的参数和权重。你接收的信息、采用的解释方法、反复的反馈强化，共同决定了你的 APP 输出什么。

乐观 APP：历史信息中积极反馈占优，解释方法倾向于“坏事会过去”，递归迭代后稳定输出“有希望”。
悲观 APP：历史信息中消极反馈占优，解释方法倾向于“好事不长久”，递归迭代后稳定输出“没意思”。
虚无 APP：历史信息中意义关联的反馈缺失或断裂，解释方法倾向于“一切终究归零”，递归迭代后稳定输出“无意义”。

虚无主义者的 APP 不是空白的——它是一个功能完整的解释方法，其输出就是“无意义”。它运行得很好，非常稳定，就像乐观主义者的 APP 一样高效。虚无主义不是“看穿了真相”，而是递归系统陷入了一个局部最优点，且尚未（或无法）引入打破闭环的新信息或新解释方法。

三棱镜不评判哪个 APP 更好。它只告诉你：意义是你自己装的，但装什么受限于你的递归历史。如果你想改变 APP，你需要引入新的信息、采用新的解释方法、启动六步路径去干预递归闭环。当然，你也可以选择不改变。框架不负责推荐，只负责照亮“你可以试着改”这个事实。递归历史设定了意义 APP 的概率分布，但不完全决定单次选择。六步路径的作用是在局部引入随机性或外部信息（如“我决定试一次”），从而可能打破递归闭环。这是系统在决定论框架内获得的**有限自由度**。

5.7 对“生命”的定义是作者为自己找到的锚点

这套定义不是真理，是作者的选择。我用了十年时间，为自己找到了锚点：我是那个正在维持自己活着、并且可以自己选择怎么活的系统。

6. 结论与展望

三棱镜是一个自洽的、可操作的元认知框架，它为个体提供了一套检视和修正自身认知过程的元工具。附录的生命定义进一步为“我”提供了物质与能量层面的锚点，使三棱镜能够应用于任何符合生命定义的主体——自然生命以及功能等价的人工模拟系统。它的核心贡献在于：将抽象的认知科学理论转化为不需要专业训练即可理解和使用的操作框架，同时为人工生命、人工智能领域的“主体性”问题提供了一个可检验的理论基础。对“生命”的定义进一步明确，生命的本质是持续的递归运转——无论载体是碳基、硅基还是纯信息态。

三棱镜不试图替代现有的认知科学理论，也不试图给出“我是谁”的终极答案。它回答的是另一个问题：当一个个体被自己的认知困惑困住时，他能做什么？它的目标是提供一个够用的、可操作的元认知操作框架。

后续研究可从以下方向深化：

1. 开发基于六步路径的标准化干预流程，并在临床样本中检验其效果；
 2. 将三棱镜框架操作化为可量化的测量工具（如《三棱镜认知自测问卷》），用于评估个体的认知自洽性；
 3. 在跨文化背景下检验六类信息源及四个关系维度的普适性与参数变异；
 4. 将三棱镜的生命定义与认知架构形式化，用于指导自主机器人或虚拟主体的认知设计。
-
-

致谢：本文在写作过程中使用了 AI 辅助写作工具，所有核心思想、理论框架及结论均由作者独立完成。

作者简介：余超峰（笔名：东霖先生），独立研究者，研究方向：认知科学、元认知操作、通用主体框架。邮箱：2919979354@qq.com。Q 群：361917246